

Activitat 6 — Laboratori de conjectures amb GeoGebra

Fer servir la geometria dinàmica per descobrir i comprovar propietats de les figures per nosaltres mateixos.

Idea clau

A l'Activitat 5 hem après dues propietats dels triangles: els angles sumen 180° i cada costat és més curt que la suma dels altres dos. Avui les **comprovarem** amb una eina de **geometria dinàmica** (GeoGebra) i, sobretot, en **descobrirem de noves**. GeoGebra ens deixa dibuixar figures i **moure-les** per veure què canvia i què es manté. És la manera com treballen els matemàtics: observar, conjecturar i comprovar.

Què és una conjectura

Una **conjectura** és una sospita, una regla que *creiem* certa perquè l'hem observada, però que encara no hem demostrat. En aquesta sessió en formularàs unes quantes i les comprovaràs arrossegant figures.

Com funciona el laboratori

Observar, conjecturar, comprovar

1. **Construeixes** una figura a GeoGebra (per exemple, un triangle).
2. **Mesures** el que t'interessa (per exemple, els tres angles).
3. **Arrossegues** els vèrtexs i observes què passa amb les mesures.
4. **Formules una conjectura**: «sembla que sempre...».

Experiments proposats

Els passos detallats de cada construcció són a la **fitxa del final**. Els noms de les eines poden canviar una mica segons la versió de GeoGebra.

Experiment 1: els angles del triangle (comprovar)

Amb l'eina *Polígon* construeix un triangle i, amb l'eina *Angle*, mesura'n els tres angles. Arrossega un vèrtex i mira què passa amb la suma.

Experiment 2: la desigualtat triangular (comprovar)

Amb l'eina *Polígon* el triangle sempre es tanca, i no es veu res. Per això el construirem amb tres *lliscadors* a , b i c (les llargades dels costats) i dues circumferències. Movent els lliscadors, veuràs quan el triangle **deixa d'existir**.

Experiments 3, 4 i 5: propietats noves (descobrir)

Els angles d'un quadrilàter; què hi ha davant del costat més llarg d'un triangle; i com són els angles d'un triangle isòsceles.

Exercicis per fer

- 6.6.1 Experiment dels angles.** Escriu la suma dels tres angles per a **tres** formes diferents del triangle. Coincideix amb el que vam aprendre a l'Activitat 5?
- 6.6.2 Experiment de la desigualtat.** Fes la construcció amb lliscadors de la fitxa i omple'n la taula. Per a quins valors desapareix el punt *C*? Escriu la regla amb les teves paraules.
- 6.6.3 Els angles del quadrilàter.** Construeix un quadrilàter, mesura'n els quatre angles i suma'ls per a diferents formes. Quina conjectura en treus? (*Pista: no sumen 180°.*)
- 6.6.4 El costat més llarg.** Construeix un triangle qualsevol i mesura'n els tres costats i els tres angles. Quin angle hi ha davant del costat més llarg? Arrossega els vèrtexs i escriu una conjectura.
- 6.6.5 El triangle isòsceles.** Construeix un triangle isòsceles com diu la fitxa i mesura'n els angles. Què observes en els dos angles que toquen el costat diferent?
- 6.6.6 Escriu les teves conjectures.** Anota les tres regles noves que has descobert avui, cadascuna començant per «He observat que sempre...».
- 6.6.7 Per al Quadern d'eines.** Recull les conjectures comprovades amb GeoGebra i una captura o dibuix d'un dels experiments.

Fitxa · Construccions amb GeoGebra

Experiment 2 · Triangle amb lliscadors

1. Crea tres *lliscadors* a , b i c , que vagin de 0 a 10.
2. Amb l'eina *Segment de longitud fixa*, dibuixa un segment AB de longitud a .
3. Amb l'eina *Circumferència: centre i radi*, dibuixa una circumferència de centre A i radi b , i una altra de centre B i radi c .
4. Amb l'eina *Intersecció*, marca el punt C on es tallen.
5. Amb l'eina *Polígon*, fes el triangle ABC . Mou els lliscadors.

a	b	c	$b + c$	Hi ha triangle?
6	4	3		
6	4	2		
6	2	2		

Experiment 5 · Triangle isòsceles

1. Dibuixa una circumferència de centre A .
2. Marca dos punts B i C **sobre** la circumferència.
3. Fes el triangle ABC : com que AB i AC són radis, fan el mateix.
4. Mesura els tres angles i arrossega B i C .

Les meves conjectures:

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

- 6.6.1** La suma dona sempre 180°, sigui quina sigui la forma del triangle, tal com vam aprendre a l'Activitat 5.
- 6.6.2** A la taula: (6, 4, 3) sí, perquè $4 + 3 = 7 > 6$; (6, 4, 2) no, perquè $4 + 2 = 6$ i el triangle queda aplanat; (6, 2, 2) no, perquè $4 < 6$. El punt *C* desapareix quan un costat és igual o més llarg que la suma dels altres dos.
- 6.6.3** La suma dels quatre angles d'un quadrilàter és sempre 360°. (Es valora que hi arribin per observació.)
- 6.6.4** Davant del costat més llarg hi ha sempre l'angle més gran (i davant del més curt, el més petit).
- 6.6.5** Els dos angles que toquen el costat diferent són iguals.
- 6.6.6** Producció oberta. Es valora que les conjectures estiguin ben formulades i siguin correctes.
- 6.6.7** Producció oberta; es comprova el recull.

Notes per al professorat.

- Activitat de **geometria dinàmica** (competència de conjecturar, i saber explícit de la SA: construcció amb programes de geometria). Els experiments 1 i 2 *comproven* el que es va dir a l'Activitat 5; els experiments 3, 4 i 5 *descobreixen* propietats noves.
- **Experiment 2.** Amb l'eina Polígon i vèrtexs lliures sempre hi ha triangle, i la desigualtat no es pot veure. Cal la construcció amb lliscadors i circumferències de la fitxa. El cas (6, 4, 2) és el més interessant: les circumferències només es toquen i el triangle queda «aplanat».
- Si prepareu els applets a geogebra.org, podeu escriure'n l'adreça a la fitxa, o posar-hi un codi QR, perquè l'alumnat no hagi de construir-los.
- Si no hi ha equipament suficient, es pot fer en parelles o com a demostració projectada, mantenint que cada alumne escrigui les seves conjectures.
- L'experiment 3 (angles del quadrilàter, 360°) connecta amb la fórmula general $(n - 2) \cdot 180$ dels polígons, sense necessitat de formalitzar-la a 1r.
- Convé insistir que arrossegar i veure que *sempre* passa no és una demostració formal, però sí una evidència forta: és el primer pas del raonament matemàtic.